

DV' 2.2

Thyeme sk.s. $\langle, \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ domy' por. def. matri' $A = (a_{ij})$, predpina $\langle u, v \rangle = u^T A v$

Dokazeme existenciu bazi B (tedy 2 vektoru' lin. nezávislých vektoru' $\mathbb{R}^2$) taku',
že sk.s. tejto vektoru' je rovné 0 a rovnice' tých $\langle, \rangle$ je rovné 0

Obecne vyjadrenie bazi $B = \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right)$; $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$

pre predchádzajúcu definíciu rovnice' podľa matri' $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ ($a_{12} = a_{21}$ je por. def.)
; $a, b, d \in \mathbb{R}$

sk.s. pre vektoru' B :

$$\begin{aligned} x_1 y_1 + x_2 y_2 &= 0 \\ x_1 y_1 &= -x_2 y_2 \end{aligned} \Rightarrow \frac{x_1}{-x_2} = \frac{y_2}{y_1} \Rightarrow y_2 = k \cdot (-x_1) \wedge y_1 = k \cdot (-x_2) \quad k \in \mathbb{R}$$

bazi B tedy máme rovnice' $\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix} \right)$, vektoru' teda máme pre každý $k \in \mathbb{R}$
vzhľadom k sk.s. , vyjde' vyjadrenie, teda existuje bazi taku' taku' taku' $k \in \mathbb{R}$

$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix} \right\rangle$ vyjde' teda: $(x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix} = -a x_1 x_2 - b x_2^2 + b x_1^2 + d x_2 x_1$
pre každú hodnotu rovné 0 a vyjadrenie:

$$b x_1^2 + (d x_2 - a x_2) x_1 - b x_2^2 = 0 \quad a, b, d \text{ sú konstanty, } x_2 \text{ ni máme ľubovoľne}$$

vzhľadom k tomu' že konstanty, pretože podľa
predchádzajúceho $x_2 = x_1$, teda je to B predchádzajúci
konstanty bazi' vektoru'

vyjde' tedy podľa konstantu rovnice' pre x_1

sistemul de ecuații:

$$(dx_2 - ax_2)^2 - 4 \cdot b \cdot (-bx_2^2) = (dx_2 - ax_2)^2 + 4b^2x_2^2 \geq 0$$

!
găsim pe x_2 o raie
în care, pentru orice
număr real, există x_2 în R

! Într-o aplicație, se poate demonstra prin def. matrică A că există o bază B în R^2
relativă la care A este simetrică